

Musterlösung – Induktion auf Zahlen (Blatt 3)

Schema (Vorlesung): $P(0) \wedge (\forall n. P(n) \rightarrow P(n+1)) \rightarrow \forall n. P(n)$. Man zeigt den **IA** ($P(0)$) und den **IS**: Aus der **IV** $P(n)$ folgt die **IB** $P(n+1)$. Das ist wie Dominosteine: Der erste fällt (IA), und jeder fallende Stein stößt den nächsten um (IS). Es gilt $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Aufgabe 3.1

$$(1) \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Anschaulich: Für $n = 3$: $0 + 1 + 4 + 9 = 14$ und $\frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6} = 14$.

IA ($n = 0$): Links 0, rechts $\frac{0 \cdot 1 \cdot 1}{6} = 0$.

IS: Gelte die IV für n . *IB:* $\sum_{i=0}^{n+1} i^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} i^2 &= \sum_{i=0}^n i^2 + (n+1)^2 \stackrel{IV}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}. \quad \square \end{aligned}$$

$$(2) \forall q \neq 1. \sum_{i=0}^n q^i = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Anschaulich: Für $q = 2, n = 3$: $1 + 2 + 4 + 8 = 15$ und $\frac{1-16}{1-2} = 15$.

Sei $q \neq 1$ baf. *IA* ($n = 0$): Links $q^0 = 1$, rechts $\frac{1-q}{1-q} = 1$.

IS:

$$\sum_{i=0}^{n+1} q^i = \sum_{i=0}^n q^i + q^{n+1} \stackrel{IV}{=} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + \frac{q^{n+1}(1 - q)}{1 - q} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}. \quad \square$$

$$(3) \forall n \geq 2. \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{n}$$

Anschaulich: Es kürzt sich fast alles weg: $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

Induktion mit Start bei 2 (Variante „Beginn bei $m \neq 0$ “). *IA* ($n = 2$): $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

IS: Sei $n \geq 2$ mit IV.

$$\prod_{i=2}^{n+1} \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \stackrel{IV}{=} \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}. \quad \square$$

Aufgabe 3.2

Es gilt $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ und $f^{(0)} = f$.

(1) $\forall n \neq 3. 2^n \geq n^2$

Anschaulich:

n	0	1	2	3	4	5
2^n	1	2	4	8	16	32
n^2	0	1	4	9	16	25

 Nur bei $n = 3$ ($8 < 9$) klappt es nicht, danach wächst 2^n immer schneller.

Für $n = 0, 1, 2$ rechnet man direkt: $1 \geq 0, 2 \geq 1, 4 \geq 4$. Für $n \geq 4$ Induktion mit Start bei 4.

IA ($n = 4$): $2^4 = 16 \geq 16 = 4^2$.

IS: Sei $n \geq 4$ mit IV $2^n \geq n^2$. Dann

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \stackrel{IV}{\geq} 2n^2 = n^2 + n^2 \geq n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2,$$

denn $n^2 \geq 2n + 1$: Es ist $n^2 - 2n - 1 = n(n-2) - 1 \geq 4 \cdot 2 - 1 > 0$. $\square$

(2) $\forall n \forall x. \sin^{(2n)}(x) = (-1)^n \sin(x)$

Anschaulich: Ableiten dreht im Kreis: $\sin \rightarrow \cos \rightarrow -\sin \rightarrow -\cos \rightarrow \sin$. Alle zwei Ableitungen kommt $\sin$ mit wechselndem Vorzeichen.

IA ($n = 0$): $\sin^{(0)} = \sin = (-1)^0 \sin$.

IS: Wegen $\sin'' = (\cos)' = -\sin$ gilt

$$\sin^{(2(n+1))} = (\sin^{(2n)})'' \stackrel{IV}{=} ((-1)^n \sin)'' = (-1)^n \sin'' = (-1)^n \cdot (-\sin) = (-1)^{n+1} \sin. \quad \square$$

(3) $f(x) = e^{ax+b}: \forall n \forall x. f^{(n)}(x) = a^n \cdot f(x)$

Anschaulich: Jedes Ableiten holt nach der Kettenregel einen Faktor a nach vorn: $f' = af, f'' = a^2f, \dots$

Seien a, b baf (mit $a^0 = 1$). Es ist $f'(x) = a e^{ax+b} = a f(x)$.

IA ($n = 0$): $f^{(0)} = f = a^0 f$.

IS: $f^{(n+1)} = (f^{(n)})' \stackrel{IV}{=} (a^n f)' = a^n f' = a^n \cdot a f = a^{n+1} f$. $\square$

(4) $\forall x \geq -1 \forall n. (1+x)^n \geq 1 + nx$ (Bernoulli)

Anschaulich: Die Kurve $(1+x)^n$ liegt über ihrer Tangente $1 + nx$ im Punkt 0. Für $x = 1, n = 3$: $8 \geq 4$.

Sei $x \geq -1$ baf, also $1+x \geq 0$. IA ($n = 0$): $(1+x)^0 = 1 \geq 1 + 0$.

IS: Wegen $1+x \geq 0$ darf man die IV mit $1+x$ multiplizieren, ohne dass sich das Ungleichheitszeichen dreht:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n \stackrel{IV}{\geq} (1+x)(1+nx) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x. \quad \square$$

(5) $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n - \psi^n)$ mit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

Anschaulich: $F: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ Zum Beispiel $\varphi^5 \approx 11,09$ und $\psi^5 \approx -0,09$, also $\frac{11,09+0,09}{2,236} = 5 = F_5$. Da $|\psi| < 1$, ist F_n fast $\varphi^n / \sqrt{5}$ (goldener Schnitt).

Hilfsfakten: $\varphi - \psi = \sqrt{5}$ und $\varphi^2 = \varphi + 1, \psi^2 = \psi + 1$ (beide lösen $x^2 = x + 1$; etwa $\varphi^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi + 1$).

Da F_{n+2} von zwei Vorgängern abhängt, zeigt man simultan $Q(n): F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} \wedge F_{n+1} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}$.

IA ($n = 0$): $F_0 = 0 = \frac{1-1}{\sqrt{5}}$ und $F_1 = 1 = \frac{\varphi-\psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$.

IS: Gelte $Q(n)$. Der erste Teil von $Q(n+1)$ ist der zweite Teil von $Q(n)$. Für den zweiten:

$$\begin{aligned} F_{n+2} &= F_{n+1} + F_n \stackrel{IV}{=} \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1} + \varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n(\varphi + 1) - \psi^n(\psi + 1)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^n \varphi^2 - \psi^n \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}}. \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 3.3 (Elefanten)

Die Behauptung ist offensichtlich falsch: Die Gruppe {Elefant, Maus} ist ein Gegenbeispiel. Der Fehler steckt im Induktionsschritt.

Fehler: Der Beweis packt einen Elefanten aus der ersten Teilgruppe in die *andere* Teilgruppe und wendet darauf die IV an. Die IV gilt aber nur für Gruppen mit *höchstens* n Tieren. Die vergrößerte Teilgruppe kann wieder $n + 1$ Tiere haben, nämlich genau dann, wenn die Teilgruppe mit dem Elefanten nur *ein* Tier enthält. Dann ist die „neue“ Gruppe die ursprüngliche Gruppe, und der Beweis dreht sich im Kreis.

Besonders deutlich beim Schritt von 1 auf 2 Tiere: Bei Elefant und Maus muss man in zwei Gruppen mit je einem Tier teilen. Packt man den Elefanten zur Maus, entsteht wieder die Zweiergruppe, für die man die IV gerade nicht hat. Dieser Schritt $1 \rightarrow 2$ ist nicht gültig, und der Induktionsanfang deckt nur 0 und 1 Tier ab. Ein Induktionsanfang bei 2 Tieren wäre falsch, denn dort gilt die Aussage nicht. Da jeder spätere Schritt auf diesem aufbaut, bricht die ganze Kette zusammen.